កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៦ : កោនិក
មេរៀនទី១ : ប៉ារ៉ាបូល
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

វិជ្ជាសម្បទា៖ ប្រាប់ពីសមីការស្តង់ដាជាប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូលជាគល់អ័ក្សកូអរដោនេតាមឧទាហរណ៍បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈខ្លឹមសារមេរៀន។

បំណិនសម្បទា៖ ដោះស្រាយប្រតិបត្តិនិងលំហាត់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍និងការធ្វើការជាដៃគូនិងបុគ្គល។

ចរិយាសម្បទា៖ សហការដោះស្រាយដោយស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នលើការដោះស្រាយលំហាត់ប៉ារ៉ាបូល។

២. ខ្លឹមសារ៖

៣ . សមីការនៃប៉ារ៉ាបូល

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

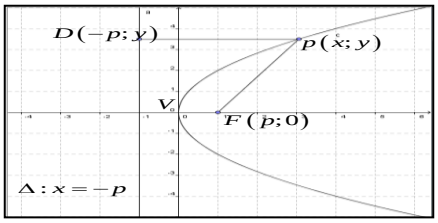
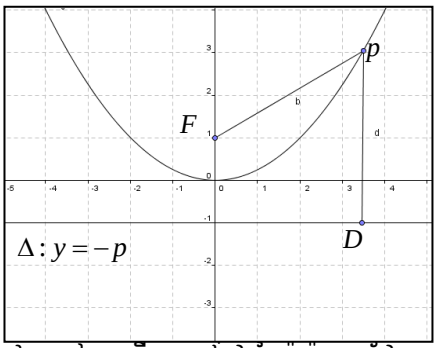
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

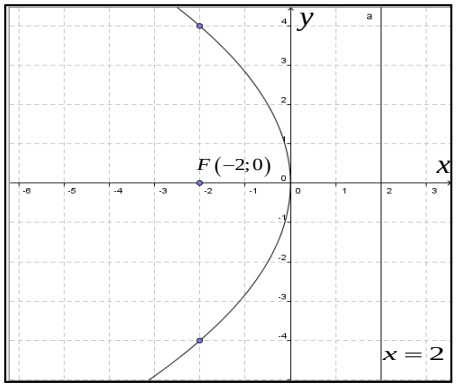
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបចម្រុះ

យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** - បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍
គ្រូសួរឲ្យសិស្សឲ្យនិយមន័យបន្ទាត់ប្រាប់ទិស	<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់) និយមន័យ: ប៉ារ៉ាបូលជាសំណុំចំនុចនៅក្នុងប្លង់ដែលមានចំងាយស្មើពីចំនុចនឹង F មួយនិងបន្ទាត់និង Δ មួយនៅក្នុងប្លង់នោះ។ចំនុចនឹង F ហៅថាកំណុំនិងបន្ទាត់ Δ ហៅថាបន្ទាត់ប្រាប់ទិស។	សិស្សឆ្លើយ
.គ្រូសរសេរចំនងជើង	<u>ជំហានទី៣</u> មេរៀនទី.១. សមីការនៃប៉ារ៉ាបូល	.សិស្សសង្កេត

.គ្រូគូរបរួចពន្យល់	៣.១<u>សមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូលជាគល់ជាអ័ក្សកូរដោនេ</u> ក.ករណីបន្ទាត់ប្រាប់ទិស Δ ស្របនិងអ័ក្សអរដោនេ  .គេអាចប្រើនិយមន័យដើម្បីរកសមីការប៉ារ៉ាបូល។សមីការនោះអាស្រ័យលើកំណុំនិងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស។ឧបមាថាប៉ារ៉ាបូលមានកំពូល V ជាគល់អ័ក្សកូរអរដោនេនិងកំណុំ F មានចំងាយ p ឯកតានោះ $F(p;0)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស Δ មានសមីការ $x=-p$ ។ តាង $p(x;y)$ ជាចំនុចមួយស្ថិតនៅលើប៉ារ៉ាបូល។ បើ D ជាចំនុចមួយមានមានកូអរដោនេ $(-p;y)$ គេបាន $PF=PD$ $\sqrt{(x-p)^2+y^2}=\sqrt{(x+p)^2}$ (ប្រើរូបមន្តចំងាយរវាងពីចំនុច) $(x-p)^2+y^2=(x+p)^2$ (លើកអង្គទាំងពីរជាគោល) $x^2-2xp+p^2+y^2=x^2=2xp+p^2\ y^2=4px$ នោះជាសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូល $V(0;0)$ និងកំណុំ $F(p;0)$ ស្ថិតនៅអ័ក្សអាប់ស៊ីស។ ខ.<u>ករណីបន្ទាត់ប្រាប់ទិស Δ ស្របនឹងអ័ក្សអាប់ស៊ីស:</u>  ជាទូទៅ: សមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូលជាគល់អ័ក្សកូអរដោនេ ១.បើអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សអរដោនេនោះ	សិស្សសង្កេត

	ប៉ារ៉ាបូលមានសមីការ $x^2 = 4py$ ហើយមានកំណុំ $F(0;p)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសមានសមីការ $y = -p$ ។ .បើ $p > 0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរភាពផត ទៅរកទិស $y > 0$.បើ $p < 0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរភាពផត ទៅរកទិស $y < 0$ ២.បើអ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សអាប់ស៊ីសនោះសមីការមានស្តង់ដា $y^2 = 4xp$ ហើយមាន $F(p;0)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $x = -p$.បើ $p > 0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរភាពផត ទៅរកទិស $x > 0$.បើ $p < 0$ នោះប៉ារ៉ាបូលបែរភាពផត ទៅរកទិស $x < 0$  កំណុំស្ថិតនៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីសនោះ អ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សអាប់ស៊ីស។ដោយកំពូលស្ថិតលើអ័ក្សឆ្លុះជាចំនុចកណ្តាលរវាង កំណុំនិងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនោះកំពូលជាគល់អ័ក្សកូអរដោនេ។ ប៉ារ៉ាបូលមានសមីការ $y^2 = 4xp$ ដែល $p = -2$ ដូចនេះសមីការស្តង់ដាគឺ $y^2 = -8x$	សិស្សមើលនិងសង្កេត
គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍គំរូ រកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំណុំត្រង់ចំនុច $(-2;0)$ និងបន្ទាត់ប្រាបទិសមាន $x = 2$ សមីការ		
.ប៉ារ៉ាបូលមួយមានកំពូលនៅត្រង់ចំណុច $(0;0)$ និងកំណុំស្ថិតនៅលើអ័ក្សអរដោនេ ក/រកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលហើយកាត់តាមចំនុច $A(4;12)$ ខ/រកតម្លៃ y_1 បើ $B(3;y_1)$ ស្ថិតនៅលើប៉ារ៉ាបូល	<u>ជំហានទី៤</u> (ពង្រឹងចំណេះដឹង ដំណោះស្រាយ ក/ដោយប៉ារ៉ាបូលនោះមានកំពូលត្រង់ $(0;0)$ និងកមណុំស្ថិតនៅលើអ័ក្សអរដោនេនោះអ័ក្សអរដោនេជាអ័ក្សឆ្លុះនៃប៉ារ៉ាបូល។គេបានសមីការប៉ារ៉ាបូលគឺ $x^2 = 4yp$ ដោយ $A(4;12)$ ស្ថិតនៅលើប៉ារ៉ាបូលនោះកូអរដោនេរបស់វាផ្ទៀង	សិស្សអនុវត្ត

	$x^2 = 4yp$ ផ្ទាត់សមីការ $\Leftrightarrow 4^2 = 4p(12)$ $\Leftrightarrow 16 = 48p \Rightarrow p = \frac{1}{3}$ ដូចនេះសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលគឺ $x^2 = \frac{4}{3}y$ ខ.រកតម្លៃ y_1 ជំនួស $x = 3$ និង $y = y_1$ ក្នុងសមីការ $y = \frac{7}{4}x^2$ គេបាន $y_1 = \frac{3}{4}(3)^2 = \frac{27}{4}$ ដូចនេះបើ ស្ថិតនៅលើប៉ារ៉ាបូលនោះ $y_1 = \frac{27}{4}$	
.គ្រូឲ្យសិស្សធ្វើ លំហាត់ប្រត្តិបត្តិ	<u>ជំហានទី៥</u> (កិច្ចការផ្ទះ) រកកូអរដោនេកំពូលកំណុំនឹងសមីការ បន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃប៉ារ៉ាបូល $y^2 = -6x$ រួចសង់ប៉ារ៉ាបូលនោះ។	សិស្សអនុវត្តន៏

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ លំហាត់អនុវត្ត "ប៉ារ៉ាបូល"

ឈ្មោះសិស្ស៖ _____ **កាលបរិច្ឆេទ៖** _____

១. វិជ្ជាសម្បទា៖ សមីការស្តង់ដារនៃប៉ារ៉ាបូល (កំពូល $O(0,0)$)

ប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូលនៅគល់អ័ក្សកូអរដោណេ មានសមីការស្តង់ដារចំនួន ៤ ករណី៖

ទិសដៅបើក	សមីការ	កំណុំ (Focus)	បន្ទាត់នាំ (Directrix)
បើកលើ	$x^2 = 4py$	$(0, p)$	$y = -p$
បើកក្រោម	$x^2 = -4py$	$(0, -p)$	$y = p$
បើកស្តាំ	$y^2 = 4px$	$(p, 0)$	$x = -p$
បើកឆ្វេង	$y^2 = -4px$	$(-p, 0)$	$x = p$

២. បំណិនសម្បទា៖ សន្លឹកកិច្ចការលំហាត់អនុវត្ត

ផ្នែកក៖ លំហាត់បុគ្គល (ការស្វែងរកធាតុសំខាន់)

សំណួរ៖ ចូររកកូអរដោណេកំណុំ និងសមីការបន្ទាត់នាំនៃប៉ារ៉ាបូលខាងក្រោម៖

1. $x^2 = 8y$
   - ដំណោះស្រាយ៖ បើប្រៀបធៀបនឹង $x^2 = 4py \Rightarrow 4p = 8 \Rightarrow p = 2$
   - កំណុំ $F(\ldots,\ldots)$, បន្ទាត់នាំ $d : y = \ldots$
2. $y^2 = -12x$
   - ដំណោះស្រាយ៖ បើប្រៀបធៀបនឹង $y^2 = -4px \Rightarrow 4p = 12 \Rightarrow p = 3$
   - កំណុំ $F(\ldots,\ldots)$, បន្ទាត់នាំ $d : x = \ldots$

ផ្នែកខ៖ លំហាត់ដៃគូ (ការគូរក្រាប និងវិភាគ)

សំណួរ៖ ដៃគូទាំងពីរត្រូវសហការគ្នារកសមីការប៉ារ៉ាបូលដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

- **លំហាត់ទី ១៖** ប៉ារ៉ាបូលមានកំពូលនៅ $O(0,0)$ និងមានកំណុំ $F(0,3)$ ។

- **លំហាត់ទី ២៖** ប៉ារ៉ាបូលមានកំពូលនៅ $O(0,0)$ និងមានបន្ទាត់នាំ $x = -2$ ។